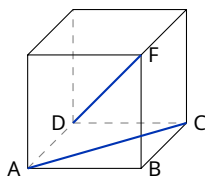


Exemple : Montrons que les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.



$$\begin{aligned}\vec{DF} \cdot \vec{AC} &= (\vec{DA} + \vec{AB} + \vec{BF}) \cdot (\vec{AB} + \vec{BC}) \\ &= \vec{DA} \cdot \vec{AB} + \vec{DA} \cdot \vec{BC} + \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{BF} \cdot \vec{AB} + \vec{BF} \cdot \vec{BC} \\ &= 0 - DA \times BC + AB^2 + 0 + 0 + 0 \text{ car } \vec{DA} \perp \vec{AB}, \vec{DA} = -\vec{BC}, \text{ etc.} \\ &= -AB^2 + AB^2 = 0.\end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{DF}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux donc les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.

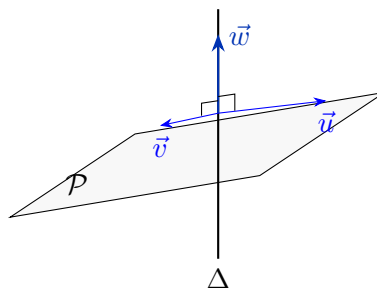
Propriétés :

- > Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.
- > Si deux droites sont orthogonales, alors toute droite parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

2) Droite et plan orthogonaux

Définitions :

- > Dire qu'une droite Δ et un plan $\mathcal{P}$ sont orthogonaux (ou perpendiculaires) signifie que la droite Δ est orthogonale à deux droites sécantes du plan $\mathcal{P}$.
- > Soient le plan $\mathcal{P}$ de base $(\vec{u}, \vec{v})$ et une droite Δ de vecteur directeur $\vec{w}$. La droite Δ et le plan $\mathcal{P}$ sont orthogonaux si $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ c'est-à-dire si $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.



Propriété : Si une droite est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors elle est orthogonale à toutes les droites du plan $\mathcal{P}$.

Exemple : Dans le cube précédent, $(AB) \perp (BF)$ et $(AB) \perp (BC)$ donc $(AB) \perp (BCF)$. Ainsi (AB) est orthogonale à toute droite de (BCF) , en particulier $(AB) \perp (CF)$.